

Laporan Final Project
Manajemen Risiko PT Semen Gresik Tbk



Anggota Kelompok:

Noval Akbar Ramadhany	5026231006
Missy Tiffaini Novlensia Sinaga	5026231014
Vanya Patia Vinauli Gultom	5026231093
Davin Jonathan Tanus	5026231131
Fachreza Aptadhi Kurniawan	5026231135

Dosen Pengampu :

Yogantara S. Dharmawan S.Kom., MBusProcessMgt.

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
TAHUN AJARAN 2024/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1. PENDAHULUAN.....	3
2. GAMBARAN OBJEK / STUDI KASUS.....	3
a. Profil Organisasi.....	3
1) VISI.....	4
2) MISI.....	4
3) BUDAYA KAMI.....	4
b. Study Case Overview.....	5
c. Profil Narasumber.....	6
3. Landasan Teori.....	6
a. Pengertian ISO 31000.....	6
b. Tujuan ISO 31000.....	7
c. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko ISO 31000.....	7
d. Kerangka Kerja ISO 31000.....	7
e. Proses Manajemen Risiko ISO 31000.....	7
f. Pengertian dan Prinsip FMEA.....	7
g. Relevansi FMEA dalam Kerangka ISO 31000.....	8
4. Risk Management Process.....	8
a. Komunikasi dan Konsultasi.....	8
c. Penetapan Konteks.....	9
d. Identifikasi Risiko.....	9
e. Analisis Risiko.....	10
f. Evaluasi Risiko.....	11
g. Penanganan Risiko.....	11
h. Pemantauan dan Tinjauan.....	13
i. Kategori Risiko.....	14
j. Area Dampak.....	14
k. Level Risiko.....	15
5. Kesimpulan.....	21
6. Saran.....	21
7. Lesson Learned.....	22
8. Kontribusi Tiap Anggota Kelompok.....	23

1. PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam operasional industri manufaktur, terutama pada sektor-sektor padat karya dan berisiko tinggi seperti industri semen. Dalam lingkungan kerja yang melibatkan peralatan berat, bahan kimia, suhu ekstrem, dan proses mekanik yang kompleks, potensi terjadinya kecelakaan kerja sangat tinggi apabila tidak dikelola dengan baik. Kecelakaan kerja tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja, tetapi juga dapat berdampak serius terhadap efisiensi operasional, citra perusahaan, serta stabilitas finansial.

PT Semen Gresik Tbk, sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia dan bagian dari holding PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, memiliki komitmen kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip K3 di seluruh unit operasionalnya. Salah satu unit produksinya yang strategis adalah Pabrik Rembang, yang sejak beroperasi pada tahun 2017 telah menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri semen nasional. Meskipun telah dilengkapi dengan teknologi modern dan sistem pengendalian mutu yang ketat, pabrik ini tetap menghadapi tantangan serius terkait risiko kecelakaan kerja, terutama di unit Crusher yang menjadi salah satu area dengan tingkat risiko tertinggi.

Dalam upaya meminimalkan potensi bahaya dan memastikan keberlangsungan operasional yang aman dan produktif, penerapan sistem manajemen risiko yang terstruktur dan sesuai standar internasional menjadi kebutuhan mendesak. ISO 31000 sebagai standar acuan dalam manajemen risiko memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menilai, menangani, serta memantau risiko secara sistematis. Salah satu metode yang umum digunakan dalam konteks ini adalah Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), yang memungkinkan perusahaan untuk memetakan dan memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan (*severity*), kemungkinan terjadinya (*occurrence*), dan kemampuan deteksi (*detection*).

Melalui pendekatan FMEA, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk potensi kegagalan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja di unit Crusher PT Semen Gresik Pabrik Rembang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif dan relevan dengan kondisi operasional di lapangan. Dengan demikian, perusahaan diharapkan dapat memperkuat budaya keselamatan kerja secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian visi perusahaan sebagai industri semen terkemuka yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

2. GAMBARAN OBJEK / STUDI KASUS

a. Profil Organisasi

PT Semen Gresik Tbk merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1957. Perusahaan ini beroperasi sebagai anak usaha dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang tergabung dalam holding industri semen nasional. Dalam perjalanannya, PT Semen Gresik telah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur nasional dengan menyediakan produk semen berkualitas tinggi dan berdaya saing global.

Salah satu unit produksi strategis dari PT Semen Gresik adalah Pabrik Rembang yang berlokasi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pabrik ini mulai

beroperasi pada tahun 2017 dan memiliki kapasitas produksi hingga 3 juta ton semen per tahun. Lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku utama seperti batu kapur dan tanah liat menjadikan operasional pabrik sangat efisien, baik dari segi logistik maupun biaya produksi.

Dalam mendukung aktivitas operasionalnya, Pabrik Rembang dilengkapi dengan sistem teknologi produksi modern serta pengendalian mutu yang ketat. Meski demikian, risiko kerja tetap menjadi perhatian utama, terutama pada area kerja berat seperti unit Crusher yang memiliki tingkat kecelakaan kerja tertinggi. Oleh karena itu, PT Semen Gresik secara aktif menerapkan sistem manajemen risiko dan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mengacu pada standar internasional, termasuk ISO 31000.

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan keberlanjutan, PT Semen Gresik juga menanamkan visi, misi, dan budaya kerja yang menjadi fondasi dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.

1) Visi

Menjadi Pionir Industri Semen dalam Menciptakan Nilai Berkelanjutan melalui Percepatan Teknologi Ramah Lingkungan.

2) Misi

- a) Berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dengan menyediakan produk semen berkualitas yang mendukung pembangunan nasional.
- b) Mengembangkan budaya kerja yang inovatif dengan dukungan teknologi ramah lingkungan serta sistem manajemen yang andal, menjunjung tinggi etika bisnis dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), sehingga Semen Gresik menjadi pilihan utama untuk bekerja dan berkarir secara profesional.
- c) Menjalankan penguatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar secara tulus melalui program pembinaan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak.

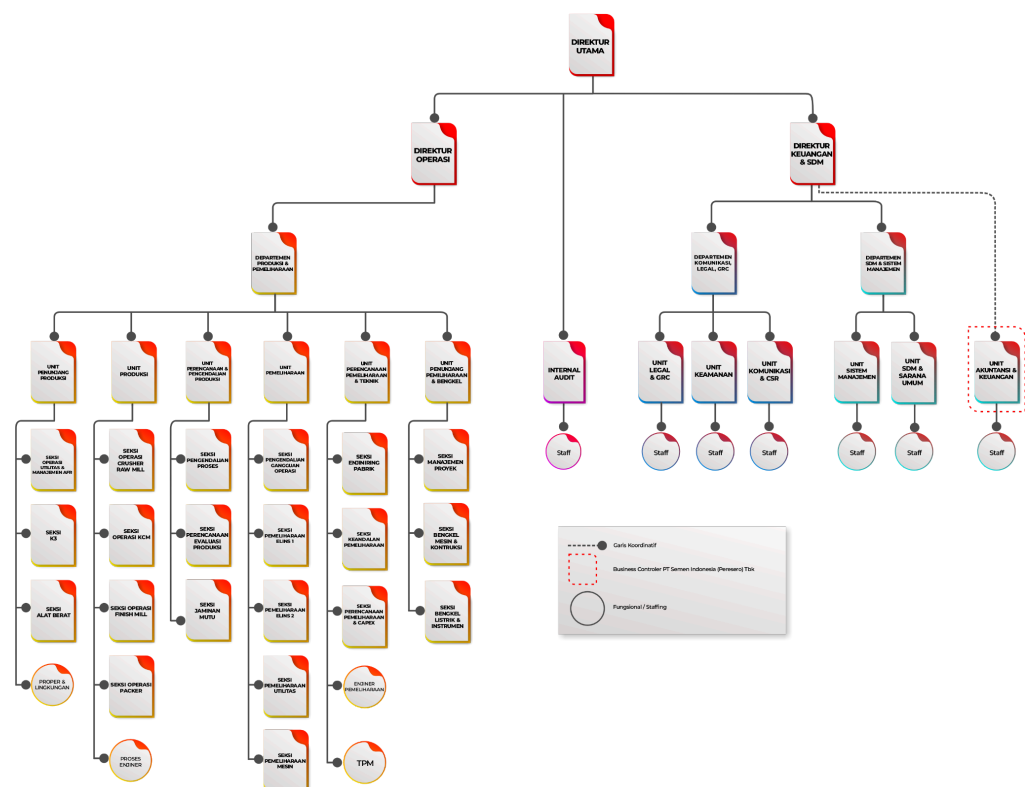
3) Budaya Kerja

Budaya kerja di PT Semen Gresik didasarkan pada nilai inti AKHLAK, yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap integritas, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan berinteraksi di lingkungan kerja.

- **Amanah** : Dapat dipercaya dan bertanggung jawab
- **Kompeten** : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- **Harmonis** : Saling peduli dan menghargai perbedaan
- **Loyal** : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- **Adaptif** : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan perubahan
- **Kolaboratif**: Membangun sinergi yang produktif



Untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, PT Semen Gresik memiliki struktur organisasi yang terintegrasi dan berbasis fungsional. Struktur ini dirancang untuk memastikan jalur koordinasi yang efektif antara manajemen pusat dan unit-unit produksi, termasuk Pabrik Rembang.



b. Study Case Overview

PT Semen Gresik Tbk, Pabrik Rembang merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam industri produksi semen, berlokasi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dalam operasionalnya, perusahaan ini menghadapi berbagai

potensi risiko kecelakaan kerja, mulai dari kejadian ringan hingga kecelakaan berat yang berisiko tinggi terhadap keselamatan pekerja dan kelangsungan proses produksi.

Tingginya angka kecelakaan kerja, khususnya di unit Crusher, menunjukkan perlunya penerapan sistem manajemen risiko yang terstruktur dan menyeluruh. Unit Crusher menjadi fokus kajian ini karena merupakan salah satu area kerja berat dengan tingkat interaksi tinggi antara manusia, mesin, dan material, sehingga memiliki potensi risiko yang lebih besar dibanding unit lainnya. Risiko-risiko tersebut tidak hanya berdampak pada keselamatan tenaga kerja, tetapi juga menimbulkan kerugian secara ekonomi serta mengganggu efisiensi operasional perusahaan akibat hilangnya jam kerja, kerusakan peralatan, dan potensi terganggunya rantai suplai produksi.

Sejalan dengan prinsip dan kerangka kerja ISO 31000 tentang manajemen risiko, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menangani risiko kecelakaan kerja melalui metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). FMEA merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi potensi kegagalan dalam suatu sistem, menganalisis penyebab dan dampaknya, serta menentukan prioritas penanganan berdasarkan tiga parameter utama: tingkat keparahan (Severity), kemungkinan kejadian (Occurrence), dan kemampuan deteksi (Detection).

Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko paling kritis berdasarkan nilai Risk Priority Number (RPN) dan menetapkan langkah-langkah mitigasi untuk menurunkan potensi kecelakaan kerja. Di samping itu, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial dalam memperbaiki sistem kerja, memperkuat budaya keselamatan, serta meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan nasional seperti Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Secara praktis, hasil studi ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan operasional Pabrik Rembang, tetapi juga dapat dijadikan referensi dalam penerapan manajemen risiko di unit lain dalam lingkup industri semen nasional, terutama dalam konteks penurunan angka kecelakaan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

c. Profil Narasumber

Dalam penyusunan laporan ini, informasi terkait proses kerja, risiko kecelakaan, serta sistem manajemen keselamatan kerja pada unit Crusher di PT Semen Gresik Tbk Pabrik Rembang diperoleh dari data sekunder yang telah dipublikasikan sebelumnya dalam bentuk laporan studi kasus.

Laporan tersebut disusun berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis aslinya terhadap dua narasumber internal PT Semen Gresik, yaitu:

a. Bapak Pujo Supatmo

Jabatan: Kepala Seksi Operasional CRM

Peran: Memberikan informasi terkait manajemen operasional dan tantangan teknis dalam proses produksi semen di unit Crusher.

b. Bapak Zaenal Ma'ruf

Jabatan: Pelaksana Lapangan Produksi Bagian Crusher

Peran: Menyampaikan pengalaman lapangan secara langsung terkait potensi risiko kerja, implementasi SOP, dan kendala yang dihadapi pekerja dalam lingkungan kerja berat.

Meskipun data diperoleh secara tidak langsung, informasi dari kedua narasumber ini memberikan landasan kuat dalam melakukan identifikasi risiko dan analisis manajemen keselamatan kerja pada area studi.

3. Landasan Teori

a. Pengertian ISO 31000

ISO 31000 adalah standar internasional yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) sejak tahun 2009, yang menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses untuk manajemen risiko. Standar ini dirancang agar fleksibel dan dapat diterapkan oleh organisasi dari berbagai ukuran dan sektor, termasuk sektor industri manufaktur, guna mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko secara sistematis dan berkelanjutan.

b. Tujuan ISO 31000

ISO 31000 bertujuan untuk membantu organisasi dalam:

- 1) Meningkatkan pencapaian tujuan strategis organisasi
- 2) Mengidentifikasi peluang serta potensi ancaman sejak dini
- 3) Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan perencanaan
- 4) Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas organisasi
- 5) Meningkatkan keselamatan kerja dan kinerja operasional secara keseluruhan

c. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko ISO 31000

ISO 31000 menguraikan delapan prinsip utama sebagai landasan manajemen risiko yang efektif:

- 1) Terintegrasi – Menjadi bagian dari seluruh proses organisasi
- 2) Terstruktur dan komprehensif – Pendekatan sistematis untuk hasil konsisten
- 3) Disesuaikan – Relevan dengan konteks organisasi secara spesifik
- 4) Partisipatif – Melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan
- 5) Dinamis – Tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal
- 6) Berbasis informasi terbaik – Mengandalkan data yang valid dan mutakhir
- 7) Faktor manusia dan budaya – Mempertimbangkan perilaku, sikap, dan budaya kerja
- 8) Peningkatan berkelanjutan – Evaluasi dan perbaikan proses secara berkala

d. Kerangka Kerja ISO 31000

Agar manajemen risiko dapat diimplementasikan secara menyeluruh, ISO 31000 mengarahkan organisasi untuk membangun kerangka kerja yang mencakup sebagai berikut.

- 1) Komitmen dan kepemimpinan dari manajemen puncak
- 2) Integrasi ke dalam semua proses organisasi
- 3) Perancangan kerangka kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan
- 4) Penerapan yang efektif melalui kebijakan dan sumber daya

- 5) Evaluasi kinerja manajemen risiko
- 6) Perbaikan berkelanjutan atas sistem manajemen risiko

e. Proses Manajemen Risiko ISO 31000

Proses manajemen risiko menurut ISO 31000 berbentuk siklus berkelanjutan yang terdiri dari hal berikut.

- 1) Komunikasi dan konsultasi
- 2) Penetapan konteks
- 3) Identifikasi risiko
- 4) Analisis risiko
- 5) Evaluasi risiko
- 6) Penanganan risiko
- 7) Pemantauan dan tinjauan berkala

f. Pengertian dan Prinsip FMEA

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) adalah metode analisis risiko proaktif yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu proses, sistem, atau produk sebelum kegagalan tersebut terjadi. FMEA menganalisis bagaimana suatu kegagalan dapat terjadi (failure mode), apa dampaknya (effect), dan apa penyebab utamanya.

FMEA memberikan penilaian terhadap tiga faktor risiko utama:

- Severity (S) – Tingkat keparahan dampak dari kegagalan
- Occurrence (O) – Seberapa sering kegagalan diperkirakan terjadi
- Detection (D) – Seberapa besar kemungkinan kegagalan dapat dideteksi sebelum berdampak

Masing-masing faktor diberi skor (1–10), dan dihitung menggunakan rumus:

$$\text{RPN (Risk Priority Number)} = S \times O \times D$$

Semakin tinggi nilai RPN, semakin tinggi prioritas penanganan risiko tersebut.

g. Relevansi FMEA dalam Kerangka ISO 31000

Metode FMEA selaras dengan pendekatan ISO 31000 karena:

- FMEA mendukung analisis risiko yang sistematis dan berbasis data
- Dapat digunakan dalam tahapan identifikasi, analisis, hingga evaluasi risiko
- Cocok untuk lingkungan industri manufaktur berat seperti pabrik semen, di mana kegagalan proses berpotensi menyebabkan kerugian besar, baik dari sisi keselamatan kerja maupun produktivitas

Melalui penerapan FMEA, organisasi dapat memprioritaskan tindakan mitigasi secara objektif dan terukur, serta mendorong pengambilan keputusan berbasis risiko untuk meningkatkan budaya keselamatan dan efisiensi operasional.

4. Risk Management Process

a. Komunikasi dan Konsultasi

Dalam penerapan manajemen risiko di PT Semen Gresik Pabrik Rembang, komunikasi dan konsultasi merupakan elemen penting yang mendukung keberhasilan proses pengelolaan risiko. Komunikasi dilakukan secara dua arah dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, memahami risiko yang ada, peran masing-masing, serta langkah

pengendalian yang diperlukan. Komunikasi internal dilakukan melalui briefing harian (daily safety talk), papan informasi keselamatan kerja, media internal perusahaan, hingga forum K3 bulanan yang melibatkan perwakilan dari seluruh divisi. Selain itu, konsultasi juga menjadi bagian integral dari proses manajemen risiko, di mana pihak-pihak terkait seperti tim K3, teknisi, pengawas lapangan, hingga kontraktor dilibatkan dalam identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, khususnya pada area rawan seperti unit Crusher. Melalui proses komunikasi dan konsultasi yang terstruktur, perusahaan membangun budaya keselamatan kerja yang partisipatif dan transparan, sehingga pengelolaan risiko dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

b. Identifikasi aset

Identifikasi aset dalam studi ini dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui pendekatan literatur, data sekunder, serta interpretasi terhadap karakteristik umum unit Crusher di industri semen. Meskipun tidak dilakukan observasi lapangan secara langsung, aset-aset yang diidentifikasi diasumsikan relevan berdasarkan jenis proses kerja, peralatan yang umum digunakan, serta struktur organisasi kerja pada lingkungan manufaktur berat seperti PT Semen Gresik Pabrik Rembang. Aset-aset ini dikelompokkan ke dalam lima kategori utama sebagai berikut:

Kategori Aset	Fisik Aset
Aset Fisik	Mesin crusher primer dan sekunder, belt conveyor, motor penggerak, gear box, vibrating feeder, panel listrik, sistem hidrolik, stacker, bucket loader, alat potong, grinder
Aset Manusia	Operator mesin, teknisi listrik, teknisi mekanik, petugas K3, pengawas lapangan, pekerja outsourcing, safety officer, petugas maintenance
Aset Informasi/Dokumen	SOP pengoperasian alat berat, SOP darurat, manual mesin, jadwal maintenance, hasil inspeksi rutin, laporan kecelakaan, pelatihan pekerja, check sheet K3, dokumen ISO 31000
Aset Lingkungan Kerja	Sistem ventilasi ruangan, sistem pembuangan debu (dust collector), pencahayaan (lampu industri), sistem pengendalian suara bising, suhu ruangan, sistem kebersihan lantai
Aset Keselamatan & Darurat	Helm, kacamata safety, earplug, respirator/masker N95, sarung tangan tahan potong, harness, sepatu safety, rambu keselamatan, APAR, P3K, detektor gas, fire alarm, jalur evakuasi

Dengan menggunakan pendekatan ini, identifikasi aset tetap dapat memberikan gambaran awal mengenai potensi risiko dan area kritis dalam proses kerja di unit Crusher, meskipun belum mencakup seluruh kondisi aktual di lapangan. Oleh karena itu, hasil ini dapat digunakan sebagai dasar awal untuk analisis risiko dan dapat diperkuat lebih lanjut melalui observasi atau validasi lapangan di masa depan.

c. Penetapan Konteks

Konteks manajemen risiko ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan kerja di unit *crusher* PT Semen Gresik Tbk,

Pabrik Rembang. Fokus utama diarahkan pada penerapan metode FMEA untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan mitigasi berdasarkan risiko aktual yang terukur. Penetapan ini juga mempertimbangkan keberlanjutan operasional dan perlindungan terhadap tenaga kerja sebagai aset vital perusahaan.

- Konteks Eksternal:
 - Lingkungan operasional pabrik (industri manufaktur berat)
 - Standar keselamatan nasional (K3) dan internasional
- Konteks Internal:
 - Aktivitas harian di unit crusher
 - Potensi bahaya dari alat berat, conveyor, listrik, dan material panas

d. Identifikasi Risiko

Identifikasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan kecelakaan kerja yang terjadi di unit Crusher.

Setiap *risk event* (kejadian risiko) dicatat, termasuk:

1. Terpapar suara bising
2. Terjatuh dari ketinggian
3. Iritasi mata
4. Terpeleset
5. Tersengat aliran listrik
6. Kontak langsung dengan M3
7. Gangguan penglihatan
8. Terpapar debu
9. Tangan terjepit belt conveyor
10. Kejatuhan material panas
11. Luka terkena alat gerinda
12. Terkena percikan api saat mengelas
13. Tergores material tajam
14. Terjepit roda stacker
15. Gangguan pernafasan / sesak nafas

e. Analisis Risiko

Analisis dilakukan menggunakan metode FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), dengan langkah:

- Memberikan skor pada setiap risiko berdasarkan:
 - Severity (S): tingkat keparahan dampak
 - Occurrence (O): kemungkinan terjadinya risiko
 - Detection (D): kemungkinan risiko terdeteksi sebelum berdampak
- Menghitung Risk Priority Number (RPN):

$$RPN = S \times O \times D$$

Tabel Analisis Risiko FMEA:

No	Risk Event	Severity (S)	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Rank
1	Terpapar suara bising	8	7	2	112	1

No	Risk Event	Severity (S)	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Rank
2	Terjatuh dari ketinggian	6	4	4	96	2
3	Iritasi mata	6	4	4	96	3
4	Terpeleset	4	6	4	96	4
5	Tersengat aliran listrik	5	6	3	90	5
6	Kontak langsung dengan M3	4	7	3	84	6
7	Gangguan penglihatan	4	9	2	72	7
8	Terpapar debu	6	6	2	72	8
9	Tangan terjepit belt conveyor	5	4	3	60	9
10	Kejatuhan material panas	4	6	2	48	10
11	Luka terkena alat gerinda	5	4	2	40	11
12	Terkena percikan api saat mengelas	4	4	2	32	12
13	Tergores material tajam	3	3	2	18	13
14	Terjepit roda stacker	8	2	1	16	14
15	Gangguan pernafasan / sesak nafas	6	2	1	12	15

Catatan: Data diambil dari jurnal (data sekunder) dan dianalisis ulang menggunakan FMEA.

f. Evaluasi Risiko

Setelah nilai RPN dihitung, dilakukan pemeringkatan untuk menentukan prioritas penanganan. Evaluasi ini meliputi klasifikasi risiko berdasarkan RPN, identifikasi prioritas penanganan, dan rekomendasi tindakan mitigasi.

Rentang RPN	Tingkat Risiko	Tindakan Umum
81 – 125	Risiko Tinggi	Segera ditangani dan dikendalikan
41 – 80	Risiko Menengah	Perlu perhatian dan pengendalian bertahap
1 – 40	Risiko Rendah	Pemantauan cukup, perbaikan bila perlu

Berdasarkan tabel klasifikasi tingkat risiko berdasarkan RPN, risiko teratas yang membutuhkan tindakan segera:

- 1) Terpapar suara bising (RPN: 112)
- 2) Terjatuh dari ketinggian (RPN: 96)
- 3) Iritasi mata (RPN: 96)

- 4) Terpeleset (RPN: 96)
- 5) Tersengat aliran listrik (RPN: 90)
- 6) Kontak langsung dengan M3 (RPN: 84)

g. Penanganan Risiko

Berikut adalah tabel penanganan risiko berdasarkan hasil FMEA untuk seluruh 15 kejadian risiko yang diidentifikasi di unit crusher PT Semen Gresik Tbk.

Risk Event	Severity	Occurrence	Detection	RPN	Tingkat Risiko	Penanganan Risiko
Terpapar suara bising	8	7	2	112	Tinggi	Gunakan earplug, pasang pelindung suara, lakukan audiometri rutin
Terjatuh dari ketinggian	6	4	4	96	Tinggi	Gunakan harness, SOP kerja di ketinggian, pasang scaffolding, cek kondisi pekerja
Iritasi mata	6	4	4	96	Tinggi	Gunakan kacamata pelindung, pastikan pencahayaan cukup, periksa ventilasi
Terpeleset	4	6	4	96	Tinggi	Pasang alas anti-slip, bersihkan area kerja, pasang rambu peringatan
Tersengat aliran listrik	5	6	3	90	Tinggi	Gunakan APD listrik, isolasi kabel, SOP kelistrikan, pasang rambu-rambu
Kontak langsung dengan M3	4	7	3	84	Tinggi	Gunakan pelindung kimia, SOP bahan berbahaya
Gangguan pengelihan	4	9	2	72	Menengah	Gunakan kacamata pelindung, pastikan pencahayaan cukup, periksa ventilasi
Terpapar debu	6	6	2	72	Menengah	Gunakan masker, ventilasi baik,

Risk Event	Severity	Occurrence	Detection	RPN	Tingkat Risiko	Penanganan Risiko
						gunakan sistem dust collector
Tangan terjepit belt conveyor	5	4	3	60	Menengah	Pasang pelindung mesin, SOP conveyor, pelatihan penanganan darurat
Kejatuhan material panas	4	6	2	48	Menengah	Gunakan APD tahan panas, SOP kerja panas, lindungi kepala dan tubuh
Luka terkena alat gerinda	5	4	2	40	Rendah	Gunakan APD sesuai, SOP penggerindaan, pelatihan keselamatan alat
Terkena percikan api saat mengelas	4	4	2	32	Rendah	Gunakan APAR, APD tahan panas, SOP pengelasan
Tergores material tajam	3	3	2	18	Rendah	Gunakan sarung tangan tahan potong, SOP penanganan material
Terjepit roda stacker	8	2	1	16	Rendah	Pasang pengaman mekanik, larangan akses sembarangan
Gangguan pernafasan / sesak nafas	6	2	1	12	Rendah	Gunakan masker oksigen, pastikan sirkulasi udara

h. Pemantauan dan Tinjauan

Pemantauan akan dilakukan secara **berkala** dengan pendekatan berikut:

Aspek Pemantauan	Frekuensi	Metode Pemantauan	Tanggung Jawab
Implementasi SOP & APD	Harian	Inspeksi lapangan	Supervisor lapangan
Evaluasi ulang RPN	Tiap 6 bulan	Analisis ulang FMEA	Tim K3 dan engineering
Efektivitas pengendalian risiko	Bulanan	Kuesioner pekerja	K3 + HRD

Aspek Pemantauan	Frekuensi	Metode Pemantauan	Tanggung Jawab
		& wawancara spot-check	
Audit Kesehatan Lingkungan	Tiap 3 bulan	Audit visual dan pengukuran lingkungan	Tim HSE
Evaluasi APAR & fasilitas darurat	Tiap 3 bulan	Pemeriksaan kondisi dan posisi alat	Fire Safety Officer
Inspeksi alat pelindung mesin	Mingguan	Checklist kondisi fisik	Teknisi maintenance

Tim K3 perlu memantau apakah:

1. Nilai RPN telah menurun
2. Tindakan mitigasi sudah efektif
3. Muncul risiko baru

Jika ditemukan perubahan signifikan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan pada sistem manajemen risiko.

i. Kategori Risiko

Berdasarkan studi kasus, telah diidentifikasi sejumlah bidang dimana risiko dapat muncul di lingkungan PT. Semen Gresik Tbk Pabrik Rembang. Kategori risiko ini diadaptasi dari kerangka kerja risk register dan telah disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan PT. Semen Gresik Tbk Pabrik Rembang. Dengan demikian, risiko di PT. Semen Gresik Tbk Pabrik Rembang dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kategori Risiko	Besaran Risiko Minimum Yang ditangani	
		Risiko Positif	Risiko Negatif
1	Kecelakaan kerja operasional	-	41
2	Ketidaksesuaian implementasi SOP keselamatan	-	41
3	Kegagalan sistem mitigasi dan deteksi dini	-	41
4	Gangguan pada fasilitas dan peralatan produksi	-	41
5	Ketidakmampuan pekerja dalam kondisi darurat	-	41

j. Area Dampak

Risiko akan diklasifikasikan berdasarkan area dampak untuk memahami sejauh mana risiko tersebut mempengaruhi berbagai aspek dalam organisasi. Di PT. Semen Gresik Tbk Pabrik Rembang, terdapat beberapa area penting yang berpotensi terdampak oleh

risiko, mencakup aspek-aspek strategis, operasional, dan sumber daya. Klasifikasi ini bertujuan untuk membantu PT. Semen Gresik Tbk Pabrik Rembang dalam memprioritaskan risiko serta menentukan langkah mitigasi yang paling efektif dan sesuai. Area dampak risiko yang telah diidentifikasi dapat dilihat pada berikut.

Area Dampak	Kategori Dampak	Penjelasan
Finansial	Positif	Penghematan biaya karena pencegahan kecelakaan kerja
	Negatif	Kerugian biaya akibat insiden kerja seperti kecelakaan, downtime, dll
Reputasi	Positif	Peningkatan kepercayaan publik dan internal karena budaya kerja aman
	Negatif	Kerusakan citra perusahaan akibat insiden yang diketahui publik
Kinerja	Positif	Peningkatan produktivitas karena tidak adanya gangguan kecelakaan
	Negatif	Penurunan output atau target kerja karena cedera, ketidakhadiran, dan gangguan
Layanan Organisasi	Positif	Peningkatan kecepatan dan keandalan layanan karena tidak ada gangguan fisik
	Negatif	Gangguan layanan karena kejadian kerja, rusaknya infrastruktur atau SOP
Operasional	Positif	Efisiensi operasional karena tidak ada kerusakan peralatan akibat kelalaian
	Negatif	Gangguan alat/sistem akibat kelalaian kerja (misal kelistrikan, overheating)
Hukum dan Regulasi	Positif	Kepatuhan hukum meningkat karena sistem pengingat & prosedur keselamatan
	Negatif	Risiko pelanggaran aturan kerja (K3, SOP, ISO, peraturan pemerintah)
Sumber Daya Manusia	Positif	Kesejahteraan meningkat karena berkurangnya risiko cedera & beban kerja
	Negatif	Menurunnya kesehatan, keselamatan, dan moral pekerja karena risiko kerja

k. Level Risiko

Penilaian level risiko dilakukan dengan menggunakan pendekatan Risk Priority Number (RPN) yang mengklasifikasikan tingkat risiko ke dalam tiga kategori utama: Risiko Tinggi, Risiko Menengah, dan Risiko Rendah. Tabel level risiko dapat dilihat pada tabel berikut.

Level Risiko			
Tingkat Risiko	Rentang RPN	Simbol Warna	Tindakan Umum

Risiko Tinggi	81 – 125	Merah	Segera ditangani dan dikendalikan
Risiko Menengah	41 – 80	Orange	Perlu perhatian dan pengendalian bertahap
Risiko Rendah	1 – 40	Hijau	Pemantauan cukup, perbaikan bila perlu

I. Rencana Penanganan Risiko

Risk Event	Kategori Dampak	Jenis Dampak	Kategori Risiko	S	O	D	RPN	Prioritas penanganan resiko(Level Resiko)	Urutan Urgensi Penanganan
Tangan terjepit belt conveyor	Negatif	Operasional	Kecelakaan kerja operasional	5	4	3	60	Menengah	9
Terjatuh dari ketinggian	Negatif	Operasional	Ketidaksesuaian implementasi SOP keselamatan	6	4	4	96	Tinggi	4
Tersengat aliran listrik	Negatif	Operasional	Kegagalan sistem mitigasi dan deteksi dini	5	6	3	90	Tinggi	5
Kejatuhan material panas	Negatif	Operasional	Kecelakaan kerja operasional	4	6	2	48	Menengah	10
Terjepit roda stacker	Negatif	Operasional	Kecelakaan kerja operasional	8	2	1	16	Rendah	14
Gangguan pernapasan / sesak nafas	Negatif	Operasional	Ketidaksesuaian implementasi SOP keselamatan	6	2	1	12	Rendah	15
Gangguan pengelihanatan	Negatif	Operasional	Ketidaksesuaian implementasi SOP keselamatan	4	9	2	72	Menengah	7
Kontak langsung dengan M3	Negatif	Operasional	Kegagalan sistem mitigasi dan deteksi dini	4	7	3	84	Tinggi	6
Iritasi mata	Negatif	Operasional	Ketidaksesuaian implementasi SOP keselamatan	6	4	4	96	Tinggi	3
Terpeleset	Negatif	Operasional	Ketidaksesuaian	4	6	4	96	Tinggi	2

Risk Event	Kategori Dampak	Jenis Dampak	Kategori Risiko	S	O	D	RPN	Prioritas penanganan resiko(Level Resiko)	Urutan Urgensi Penanganan
			implementasi SOP keselamatan						
Terpapar suara bising	Negatif	Operasional	Gangguan pada fasilitas dan peralatan produksi	8	7	2	112	Tinggi	1
Tergores material tajam	Negatif	Operasional	Kecelakaan kerja operasional	3	3	2	18	Rendah	13
Terpapar debu	Negatif	Operasional	Ketidaksesuaian implementasi SOP keselamatan	6	6	2	72	Menengah	8
Terkena percikan api saat mengelas	Negatif	Operasional	Ketidaksesuaian implementasi SOP keselamatan	4	4	2	32	Rendah	12
Luka terkena alat gerinda	Negatif	Operasional	Kecelakaan kerja operasional	5	4	2	40	Rendah	11

Risk Event	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Keputusan Penanganan Risiko SPBE	Rencana Penanganan	Peluang terdapat Risiko Residual	Tindakan yang diusulkan
Tangan terjepit belt conveyor	Kurangnya pelindung dan SOP tidak dijalankan	Cedera tangan serius, patah tulang, dan trauma jaringan	Ya	Pasang pelindung conveyor dan sosialisasi SOP	Ya	Hentikan aktivitas dan stabilkan posisi korban. Imobilisasi bagian yang cedera dengan bidai. Hindari menggerakkan area yang cedera. Segera bawa ke unit gawat darurat atau panggil bantuan medis

Risk Event	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Keputusan Penanganan Risiko SPBE	Rencana Penanganan	Peluang terdapat Risiko Residual	Tindakan yang diusulkan
Terjatuh dari ketinggian	Tidak ada pengaman dan APD saat kerja di ketinggian	Cedera tulang belakang, patah tulang, gegar otak, kematian	Ya	Gunakan scaffolding dan full body harness	Ya	Jangan pindahkan korban tanpa penanganan profesional (kecuali dalam kondisi mengancam nyawa). Jaga kepala dan leher tetap sejajar. Hubungi layanan darurat medis segera. Pantau kesadaran dan pernapasan sambil menunggu bantuan.
Tersengat aliran listrik	Isolasi listrik tidak memadai dan APD tidak digunakan	Luka bakar, gangguan jantung, henti napas, kematian	Ya	Gunakan APD listrik, isolasi kabel, SOP kerja	Ya	Untuk luka bakar: alirkan air dingin pada luka minimal 10 menit, jangan oles salep sebelum ditangani medis. Untuk gangguan jantung/henti napas: lakukan CPR jika terlatih. Gunakan AED (defibrilator otomatis) jika tersedia. Segera hubungi tim medis atau bawa ke rumah sakit.
Kejatuhan material panas	Kurangnya pelindung dari material panas	Luka bakar tingkat tinggi, kerusakan jaringan kulit	Ya	Pakai APD tahan panas dan SOP kerja panas	Ya	Jangan lepaskan pakaian yang menempel pada luka. Tutup luka dengan kain bersih dan kering. Hindari penggunaan es atau mentega. Segera bawa ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
Terjepit roda stacker	Area kerja tidak terlindungi saat alat bergerak	Cedera ekstremitas, patah tulang, amputasi	Tidak	Batasi akses area bergerak, pasang pengaman	Tidak	Hentikan perdarahan dengan tekanan langsung menggunakan kain bersih. Simpan bagian tubuh yang teramputasi dalam kantong plastik steril dan tempatkan dalam es (jangan kontak langsung). Imobilisasi area yang cedera. Segera evakuasi ke rumah sakit.

Risk Event	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Keputusan Penanganan Risiko SPBE	Rencana Penanganan	Peluang terdapat Risiko Residual	Tindakan yang diusulkan
Gangguan pernapasan / sesak nafas	Ventilasi buruk dan debu tinggi	Hipoksia, kehilangan kesadaran, kerusakan paru-paru	Tidak	Perbaiki ventilasi, sediakan masker N95	Tidak	Pindahkan korban ke area dengan sirkulasi udara bersih. Longgarkan pakaian ketat di leher dan dada. Berikan oksigen jika tersedia. Hubungi layanan medis dan pantau kesadaran.
Gangguan penglihatan	Pencahayaan kurang dan pelindung mata tidak digunakan	Penurunan penglihatan, kebutaan sebagian atau total	Ya	Gunakan kacamata pelindung dan tingkatkan pencahayaan	Ya	Jangan menggosok mata. Bilas mata dengan air steril atau cairan pencuci mata selama minimal 15 menit. Tutup mata dengan kain bersih. Segera konsultasikan ke dokter spesialis mata.
Kontak langsung dengan M3	Paparan bahan kimia tanpa APD	Luka bakar kimia, iritasi kulit, kerusakan organ internal jika terhirup	Ya	APD lengkap untuk bahan kimia, SOP M3	Ya	Bilas kulit yang terkena selama 15–20 menit dengan air mengalir. Jika terhirup, pindahkan ke udara segar dan beri oksigen bila perlu. Jangan berikan makanan/minuman bila korban tidak sadar. Dapatkan penanganan medis secepatnya.
Iritasi mata	Paparan partikel halus tanpa pelindung mata	Kemerahan, nyeri, penglihatan kabur, luka kornea	Ya	Sediakan pelindung mata dan SOP kerja debu	Ya	Bilas mata dengan larutan steril selama minimal 15 menit. Hindari menekan bola mata atau menggunakan obat sembarangan. Segera rujuk ke fasilitas kesehatan.
Terpeleset	Area licin tanpa rambu dan alas anti-slip	Memar, patah tulang, cedera kepala	Ya	Pasang alas anti-slip, rambu dan SOP kebersihan	Ya	Kompres dingin pada area memar untuk mengurangi pembengkakan. Imobilisasi jika dicurigai patah tulang. Jika korban muntah, kehilangan kesadaran, atau mengantuk → indikasi gegar otak, segera bawa ke

Risk Event	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Keputusan Penanganan Risiko SPBE	Rencana Penanganan	Peluang terdapat Risiko Residual	Tindakan yang diusulkan
						RS.
Terpapar suara bising	Paparan suara mesin tanpa pelindung telinga	Gangguan pendengaran sementara/menetap, stres	Ya	Gunakan pelindung telinga, atur level suara	Ya	Pindahkan korban dari sumber kebisingan. Lakukan evaluasi pendengaran. Konsultasi dengan spesialis THT. Untuk stres, arahkan ke layanan konseling atau psikolog perusahaan.
Tergores material tajam	Material tajam tanpa pelindung tangan	Luka robek, infeksi, pendarahan	Tidak	Gunakan sarung tangan tahan potong	Tidak	Bersihkan luka dengan air bersih dan antiseptik jika tersedia. Tekan luka dengan kain steril untuk hentikan perdarahan. Balut luka dengan perban bersih. Rujuk ke tenaga medis untuk evaluasi lebih lanjut dan pencegahan infeksi.
Terpapar debu	Paparan debu tinggi tanpa ventilasi dan APD	Iritasi saluran pernapasan, silikosis, batuk kronis	Ya	Pasang dust collector dan masker kerja	Ya	Bawa korban ke area dengan udara segar. Berikan oksigen jika kesulitan napas. Bila batuk berlanjut, segera rujuk ke fasilitas kesehatan untuk rontgen dada dan penanganan lanjutan.
Terkena percikan api saat mengelas	Pengelasan tanpa pelindung dan SOP	Luka bakar ringan-sedang, kerusakan mata bila tanpa pelindung	Tidak	APD saat mengelas dan APAR tersedia	Tidak	Alirkan air dingin ke luka selama 10–15 menit. Hindari mengoles zat apa pun ke luka. Gunakan kasa steril dan segera konsultasikan ke dokter.
Luka terkena alat gerinda	Penggunaan gerinda tanpa SOP dan pelindung	Luka dalam, perdarahan hebat, kehilangan bagian tubuh kecil (jari/kulit)	Tidak	Gunakan pelindung gerinda dan pelatihan ulang	Tidak	Tekan kuat luka dengan kain bersih hingga perdarahan berhenti. Angkat bagian yang cedera lebih tinggi dari jantung. Bungkus bagian tubuh kecil yang terpotong dengan kain steril dan letakkan dalam wadah es

Risk Event	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Keputusan Penanganan Risiko SPBE	Rencana Penanganan	Peluang terdapat Risiko Residual	Tindakan yang diusulkan
						(tidak langsung). Bawa korban dan bagian tubuh ke rumah sakit segera.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko kecelakaan kerja di Unit Crusher PT Semen Gresik Tbk, Pabrik Rembang, dengan menggunakan kerangka kerja ISO 31000 dan pendekatan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Hasil analisis ini memberikan pemahaman mendalam terkait potensi risiko yang muncul pada area kerja berat, serta strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan budaya keselamatan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. **Penerapan ISO 31000** dan metode FMEA berhasil memfasilitasi proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko secara sistematis dan terukur.
- b. **Sebanyak 15 risiko kecelakaan kerja berhasil diidentifikasi**, dengan 6 di antaranya memiliki tingkat risiko tinggi ($RPN \geq 81$), termasuk risiko terpapar suara bising, terpeleset, iritasi mata, terjatuh dari ketinggian, tersengat listrik, dan kontak langsung dengan bahan berbahaya.
- c. Risiko dengan RPN tinggi menunjukkan kebutuhan mitigasi segera karena berpotensi menimbulkan cedera serius, hilangnya jam kerja, kerusakan peralatan, dan gangguan operasional jangka panjang.

Risiko dengan tingkat sedang dan rendah tetap perlu dimonitor dan ditangani secara bertahap, karena memiliki potensi untuk meningkat bila tidak dikendalikan.

- d. Strategi mitigasi yang disusun mencakup penggunaan APD yang tepat, penyempurnaan SOP kerja, pemasangan peralatan keselamatan, serta pelatihan rutin bagi pekerja lapangan.

Budaya kerja aman serta nilai-nilai inti AKHLAK PT Semen Gresik menjadi fondasi penting dalam membentuk kesadaran kolektif terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Manajemen risiko tidak bersifat statis, melainkan harus menjadi bagian dari siklus kerja yang adaptif terhadap perubahan kondisi dan teknologi, serta dilengkapi dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala.

6. Saran

Berdasarkan hasil dan temuan analisis, berikut adalah saran-saran yang dapat mendukung penguatan manajemen risiko di unit kerja Crusher PT Semen Gresik Tbk:

- a. Lakukan penanganan prioritas terhadap risiko dengan nilai RPN tinggi, terutama pada area kerja dengan potensi fatalitas tinggi seperti sistem listrik, area ketinggian, dan bahan kimia.
- b. Tingkatkan konsistensi pelaksanaan SOP dan penggunaan APD, dengan sistem pengawasan harian dan pelatihan ulang untuk seluruh pekerja dan kontraktor.
- c. Adakan pelatihan dan simulasi keselamatan secara berkala, termasuk respons darurat terhadap kecelakaan kerja, gangguan alat berat, atau paparan bahan berbahaya.
- d. Kembangkan sistem monitoring dan audit risiko yang lebih terintegrasi, termasuk evaluasi ulang nilai RPN setiap 6 bulan dan pelaporan rutin kepada manajemen K3.

- e. Gunakan pendekatan mitigasi berbasis kenyataan operasional, di mana solusi sederhana seperti pemasangan rambu visual, perlindungan mesin, atau briefing harian dapat membawa dampak signifikan terhadap pengurangan risiko.
- f. Lakukan validasi hasil FMEA melalui observasi lapangan langsung untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi mitigasi relevan dan aplikatif sesuai kondisi riil pabrik.

7. Lesson Learned

Dari proses identifikasi dan analisis risiko menggunakan pendekatan *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA), diperoleh berbagai pembelajaran penting dalam konteks manajemen risiko kecelakaan kerja di lingkungan industri manufaktur, khususnya pada unit kerja Crusher di PT Semen Gresik Tbk, Pabrik Rembang. Beberapa pelajaran utama yang dapat diambil antara lain:

- a. Pentingnya Data Historis dalam Analisis Risiko
Data kejadian kecelakaan kerja yang terdokumentasi dengan baik menjadi sumber utama dalam mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang signifikan dan berulang. Data historis ini mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti serta memudahkan analisis trend untuk penanganan jangka panjang.
- b. FMEA Sebagai Alat Prioritasi Risiko yang Efektif
Dengan metode FMEA, risiko dapat dievaluasi secara objektif melalui perhitungan *Risk Priority Number* (RPN), yang mempertimbangkan tingkat keparahan (*Severity*), kemungkinan kejadian (*Occurrence*), dan kemampuan deteksi (*Detection*). Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memetakan risiko secara sistematis dan menentukan prioritas penanganan yang lebih terarah dan efisien.
- c. Kecelakaan Paling Fatal Tidak Selalu yang Paling Sering Terjadi
Beberapa risiko dengan dampak sangat fatal justru memiliki RPN rendah karena frekuensi kejadian yang jarang atau sistem deteksi yang memadai. Hal ini menekankan bahwa pengambilan keputusan tidak bisa hanya didasarkan pada satu parameter, melainkan harus mempertimbangkan kombinasi dari S, O, dan D secara utuh.
- d. Budaya Keselamatan Perlu Diperkuat secara Konsisten
Kasus kecelakaan seperti terpeleset, paparan suara bising, atau kontak langsung dengan mesin menunjukkan pentingnya penanaman budaya kerja aman yang berkelanjutan. Ini mencakup penggunaan alat pelindung diri (APD) yang konsisten, pelatihan rutin, serta penguatan nilai-nilai perusahaan seperti AKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari.
- e. Manajemen Risiko Harus Bersifat Berkelanjutan dan Adaptif
Risiko kerja tidak bersifat statis; ia berubah seiring waktu, teknologi, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, manajemen risiko tidak boleh dianggap sebagai proyek satu kali, melainkan sebagai proses siklus yang mencakup pemantauan berkala, peninjauan ulang efektivitas mitigasi, dan penyesuaian terhadap risiko baru yang muncul.
- f. Rekomendasi Harus Disesuaikan dengan Realitas Operasional

Solusi atau tindakan mitigasi tidak selalu harus mahal atau menggunakan teknologi canggih. Justru dalam banyak kasus, solusi sederhana seperti pelatihan berkala, peringatan visual, atau pengawasan yang lebih ketat bisa memberi dampak signifikan terhadap penurunan risiko kecelakaan kerja. Efektivitas tindakan bergantung pada kesesuaian antara jenis risiko dan konteks operasional tempat risiko itu muncul.

8. Kontribusi Tiap Anggota Kelompok

1. Davin Jonathan Tanus (5026221131)

- Menyusun studi kasus dan latar belakang
- Penyusunan Pendahuluan dan Profil Organisasi dan Narasumber
- Mengkaji landasan teori ISO 31000 dan FMEA
- Melakukan identifikasi risiko dan perhitungan RPN
- Menyusun rekomendasi mitigasi dan lesson learned
- Berpartisipasi dalam editing dan finalisasi dokumen
- Penyusunan Studi Kasus dan Latar Belakang
- Pengembangan Kerangka Proses Manajemen Risiko
- Identifikasi Aset dan Risiko
- Analisis Risiko FMEA
- Pembuatan saran dan kesimpulan
- Evaluasi, Klasifikasi Risiko, pemetaan Risiko dan area dampak
- Penyusunan Risk Register Komprehensif
- Pengembangan Rencana Penanganan dan Pemantauan
- Penyusunan Bagian Lesson Learned
- Finalisasi Dokumen
- Pembuatan Kesimpulan dan Saran
- Penyusunan Daftar Pustaka
- Revisi dan Penyuntingan Akhir

2. Missy Tiffaini Novlensia Sinaga (5026231014)

- Menyusun studi kasus dan latar belakang
- Mengkaji landasan teori ISO 31000 dan FMEA
- Melakukan identifikasi risiko dan perhitungan RPN
- Menyusun rekomendasi mitigasi dan lesson learned
- Berpartisipasi dalam editing dan finalisasi dokumen

3. Vanya Patia Vinauli Gultom (5026231093)

- Menyusun studi kasus dan latar belakang
- Mengkaji landasan teori ISO 31000 dan FMEA
- Melakukan identifikasi risiko dan perhitungan RPN
- Menyusun rekomendasi mitigasi dan lesson learned
- Berpartisipasi dalam editing dan finalisasi dokumen

4. Noval Akbar Ramadhany (5026231006)

- Menyusun studi kasus dan latar belakang
- Mengkaji landasan teori ISO 31000 dan FMEA
- Melakukan identifikasi risiko dan perhitungan RPN

- Menyusun rekomendasi mitigasi dan lesson learned
 - Berpartisipasi dalam editing dan finalisasi dokumen
 - Memperbaiki dan Merapikan Risk Register
5. **Fachreza Aptadhi Kurniawan (5026231135)**
- Menyusun studi kasus overview, latar belakang, dan landasan teori
 - Mengkaji landasan teori ISO 31000
 - Melakukan penanganan risiko serta pemantauan dan tinjauan
 - Melakukan RPN dan Risk Register
 - Menyusun area dampak & kriterianya dan rencana penanganan risiko
 - Berpartisipasi dalam editing dan finalisasi dokumen

Daftar Pustaka :

- ISO. (2018). *ISO 31000: Risk Management – Guidelines*. International Organization for Standardization.
- Stamatis, D. H. (2003). *Failure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution*. ASQ Quality Press.
- McDermott, R. E., Mikulak, R. J., & Beauregard, M. R. (2009). *The Basics of FMEA*. New York: CRC Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- PT Semen Gresik Tbk. (2024). *Studi Kasus Manajemen Risiko Kecelakaan Kerja pada Unit Crusher di PT Semen Gresik Pabrik Rembang*. Rembang: Departemen CRM PT Semen Gresik Tbk.